

整数の性質

素数 自然数をいくつかの自然数の積で表すとき、
1とその数自身の積でしか表せない自然数。

※1以上の整数

例 2, 3, 5, 7, 11, 13, …… など。



素数は「1とその数自身のほかに約数がない数」ともいえるよ。
ただし、1は素数ではないよ。

累乗 同じ数をいくつかかけたもの。

例 $5 \times 5 = 5^2$ ← 5の2乗
 $4 \times 4 \times 4 = 4^3$ ← 4の3乗

右かたに小さく書いた数を
指数といい、かけた数の
個数を示す

A 問題

学習日 月 日

1 次の表で、素数にすべて○をつけなさい。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

2 次の文が正しいければ○を、正しくなければ×を書きなさい。

(1) 1は素数である。

(2) すべての素数は奇数である。

(3) 自然数は、素数と素数ではない数に分けることができる。

素因数分解

自然数を素数だけの積で表すこと。

例 90を素因数分解する。

$2 \overline{) 90}$ 素数で順にわっていく
 $3 \overline{) 45}$
 $3 \overline{) 15}$
5 商が素数になったらやめる

素因数分解は、どんな順序で行っても同じ結果になるよ。

$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$ 素数だけの積で表す
 $= 2 \times 3^2 \times 5$ 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す

3 42を次のように素因数分解した。□にあてはまる数を書きなさい。

〔考え方①〕

〔考え方②〕

42 $\left\langle \begin{array}{c} 2 \\ 21 \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} 3 \\ 7 \end{array} \right\rangle$ 42 $\left\langle \begin{array}{c} 6 \\ 7 \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \right\rangle$
よって、 $42 = 2 \times 3 \times 7$

4 60を次のように素因数分解した。□にあてはまる数を書きなさい。

$2 \overline{) 60}$
 $2 \overline{) 30}$
 $3 \overline{) 15}$
5

よって、 $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

5

累乗

知・技 教P.16 問2

次の積を、累乗の指数を使って表しなさい。

(1) $6 \times 6 \times 6$

$$6^3$$

(2) $2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$

$$2^3 \times 5^2$$

6

素因数分解

知・技 教P.17 問3

次の数を素因数分解しなさい。

(1) 105

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)105} \\ \underline{30} \\ 35 \\ \underline{35} \\ 0 \end{array}$$

(2) 154

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)154} \\ \underline{70} \\ 77 \\ \underline{77} \\ 0 \end{array}$$

(3) 56

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)56} \\ \underline{20} \\ 36 \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

(4) 196

$$\begin{array}{r} 4 \overline{)196} \\ \underline{78} \\ 118 \\ \underline{112} \\ 6 \end{array}$$

(5) 225

$$\begin{array}{r} 5 \overline{)225} \\ \underline{100} \\ 125 \\ \underline{100} \\ 25 \\ \underline{25} \\ 0 \end{array}$$

(6) 280

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)280} \\ \underline{140} \\ 140 \\ \underline{140} \\ 0 \end{array}$$

225 =

$$5^2 \times 3^2$$

280 =

$$2^3 \times 5 \times 7$$

B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

思・判・表

素因数分解を利用した約数の求め方について、次の問いに答えなさい。

(1) 30を素因数分解すると、

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

である。このことから、30の約数を次のように求めることができる。□にあてはまる数を書きなさい。

・すべての数の約数である1と、その数自身である30は、30の約数である。

・素因数分解の結果から、素数の2, 3, 5も30の約数である。これらの素数のかけ算の組み合わせを考えると、

$$30 = 2 \times (3 \times 5) = 2 \times \boxed{15}$$

$$30 = 3 \times (\boxed{2} \times \boxed{5}) = 3 \times \boxed{10}$$

$$30 = 5 \times (\boxed{3} \times \boxed{2}) = 5 \times \boxed{6}$$

したがって、30の約数を小さい順に並べて書くと、

$$\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{3}, \boxed{5},$$

$$\boxed{6}, \boxed{10}, \boxed{15}, \boxed{30} \text{ である。}$$

(2) 165を素因数分解すると、

$$165 = 3 \times 5 \times 11$$

である。このことと(1)を利用して、30と165の公約数をすべて求めなさい。

$$1, 3, 5, 15$$

0 章

算数から数学へ